2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $P=\{x \mid x<1\}$，$Q=\{x \mid x^2<4\}$，则 $P \cap Q=$（ ）

D

由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以 $Q=\{x \mid -2<x<2\}$. 与 $P=\{x \mid x<1\}$ 取交集，得到 $P \cap Q=\{x \mid -2<x<1\}$，故选 D.

A. $\{x \mid -1<x<2\}$　　B. $\{x \mid -3<x<-1\}$
C. $\{x \mid 1<x<4\}$　　D. $\{x \mid -2<x<1\}$

2. 已知函数 $f(x)=\log_2(x+1)$，若 $f(\alpha)=1$，则 $\alpha=$（ ）

B

函数有定义必须满足 $x+1>0$. 由 $f(\alpha)=1$ 得 $\log_2(\alpha+1)=1$，于是 $\alpha+1=2^1=2$，所以 $\alpha=1$，故选 B.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设 i 为虚数单位，则 $\frac{5-i}{1+i}=$（ ）

C

分母 $1+i$ 的共轭复数为 $1-i$，因此

$$\frac{5-i}{1+i}=\frac{(5-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{5-5i-i+i^2}{2}=\frac{4-6i}{2}=2-3i$$

故选 C.

A. $-2-3i$　　B. $-2+3i$　　C. $2-3i$　　D. $2+3i$

4. 某程序框图如图所示，若输出的 $S=57$，则判断框内为（ ）

texfigure[max width=0.32linewidth]{img_repaint/2010/zhejiang_liberal/q4_fig1.tex}

A

初始时 $S=1$，$k=1$. 每循环一次先令 $k=k+1$，再令 $S=2S+k$，所以各次循环后的数值依次为 $(S,k)=(4,2)$，$(11,3)$，$(26,4)$，$(57,5)$. 当输出 $S=57$ 时，判断框必须在 $k=5$ 时回答“是”，因此判断条件可为 $k>4$，故选 A. 若条件为 $k>5$、$k>6$ 或 $k>7$，则在 $k=5$ 时不能输出 57.

A. $k>4$　　B. $k>5$　　C. $k>6$　　D. $k>7$

5. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$8a_2+a_5=0$，则 $\frac{S_5}{S_2}=$（ ）

A

设等比数列的公比为 q. 按等比数列的定义，$q \neq 0$. 因为所求比值有意义，所以 $S_2 \neq 0$. 若 $a_2=0$，则 $a_1=\frac{a_2}{q}=0$，从而 $S_2=0$，矛盾，故 $a_2 \neq 0$. 又 $a_5=a_2q^3$，由题设得

$$8a_2+a_5=a_2(8+q^3)=0$$

所以 $q^3=-8$，即 $q=-2$. 因而

$$\frac{S_5}{S_2}=\frac{a_1\frac{(1-q^5)}{(1-q)}}{a_1\frac{(1-q^2)}{(1-q)}}=\frac{1-q^5}{1-q^2}=\frac{1-(-2)^5}{1-(-2)^2}=\frac{33}{-3}=-11$$

故选 A.

A. -11　　B. -8　　C. 5　　D. 11

6. 设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则“$x\sin^2 x<1$”是“$x\sin x<1$”的（ ）

B

记命题甲为“$x\sin^2 x<1$”，记命题乙为“$x\sin x<1$”. 由于 $0<x<\frac{\pi}{2}$，有 $0<\sin x<1$，故

$$x\sin^2 x<x\sin x$$

所以命题乙成立时必有命题甲成立，即命题甲是命题乙的必要条件.

下面说明命题甲不是命题乙的充分条件. 函数 $g(x)=x\sin x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，因为 $g'(x)=\sin x+x\cos x>0$. 又 $g(1)=\sin 1<1$，而 $g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}>1$，所以存在唯一的 $x_0\in\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ 使 $g(x_0)=1$. 此时 $x_0\sin^2 x_0=\sin x_0<1$. 由连续性，取 $x>x_0$ 且足够接近 x_0，仍有 $x\sin^2 x<1$，但因 g 严格递增而有 $x\sin x>1$. 因此命题甲不充分.

所以“$x\sin^2 x<1$”是“$x\sin x<1$”的必要而不充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 若实数 x，y 满足不等式组 $begin\{cases\}x+3y-3\geq 0,\backslash\ 2x-y-3\leq 0,\backslash\ x-y+1\geq 0,end\{cases\}$ 则 $x+y$ 的最大值为（ ）

A

由 $2x-y-3\leq 0$ 得 $y\geq 2x-3$，由 $x-y+1\geq 0$ 得 $y\leq x+1$. 因而

$$2x-3\leq x+1$$

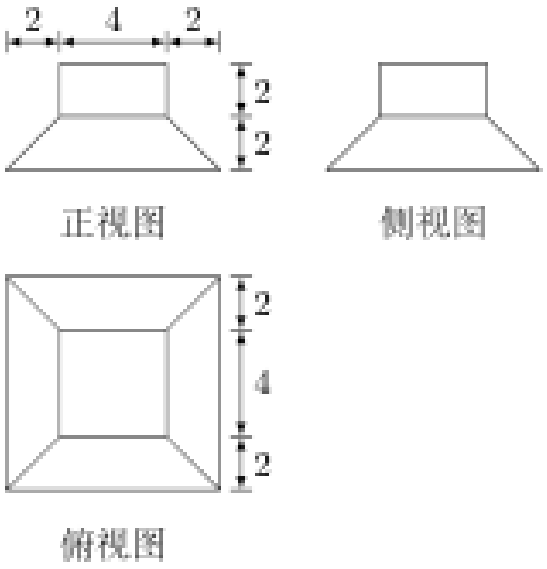
即 $x\leq 4$. 再由 $y\leq x+1$ 得

$$x+y\leq 2x+1\leq 9$$

当 $x=4$，$y=5$ 时，三条约束分别为 $16\geq 0$、$0\leq 0$、$0\geq 0$，故该点可行且 $x+y=9$. 所以最大值为 9，故选 A.

A. 9　　B. $\frac{15}{7}$　　C. 1　　D. $\frac{7}{15}$

8. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是（ ）



B

由三视图可知，该几何体由一个高为 $2\sim cm$、底面边长为 $4\sim cm$ 的正方柱，和一个高为 $2\sim cm$、上底边长为 $4\sim cm$、下底边长为 $8\sim cm$ 的正方台组成.

正方柱的体积为

$$V_1=4^2\times 2=32\sim cm^3$$

正方台的上下底面积分别为 $16\sim cm^2$ 和 $64\sim cm^2$，所以

$$V_2=\frac{2}{3}\left(16+64+\sqrt{16\times 64}\right)=\frac{2}{3}(16+64+32)=\frac{224}{3}\sim cm^3$$

因此

$$V=V_1+V_2=32+\frac{224}{3}=\frac{320}{3}\sim cm^3$$

故选 B.

A. $\frac{352}{3}\sim cm^3$　　B. $\frac{320}{3}\sim cm^3$
C. $\frac{224}{3}\sim cm^3$　　D. $\frac{160}{3}\sim cm^3$

9. 已知 x_0 是函数 $f(x)=2^x+\frac{1}{1-x}$ 的一个零点. 若 $x_1\in(1,x_0)$，$x_2\in(x_0,+\infty)$，则（ ）

B

因为 $2^x>0$，当 $x<1$ 时又有 $\frac{1}{1-x}>0$，所以零点只能满足 $x_0>1$. 对 $x>1$，有

$$f(x)=2^x-\frac{1}{x-1}=\frac{2^{x(x-1)}-1}{x-1}$$

令 $g(x)=2^{x(x-1)}$. 则 $g'(x)=2^{((x-1)\ln 2+1)}>0$，（$x>1$）， 所以 g 在 $(1,+\infty)$ 上严格递增. 由 $f(x_0)=0$ 得 $g(x_0)=1$. 因此，当 $1<x_1<x_0$ 时 $g(x_1)<1$，从而 $f(x_1)<0$；当 $x_2>x_0$ 时 $g(x_2)>1$，从而 $f(x_2)>0$. 故选 B.

A. $f(x_1)<0, f(x_2)<0$　　B. $f(x_1)<0$，$f(x_2)>0$
C. $f(x_1)>0$，$f(x_2)<0$　　D. $f(x_1)>0$，$f(x_2)>0$

10. 设 O 为坐标原点，F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦点. 若在双曲线上存在点 P，满足 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，$|OP|=\sqrt{7}a$，则该双曲线的渐近线方程为（ ）

D

设 $PF_1=r_1$，$PF_2=r_2$，双曲线半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 由 $OP=\sqrt{7}a$ 以及两焦点关于原点对称，得

$$r_1^2+r_2^2=2\left(OP^2+c^2\right)=14a^2+2c^2$$

又因双曲线的定义，

$$|r_1-r_2|=2a$$

故

$$r_1r_2=\frac{r_1^2+r_2^2-4a^2}{2}=5a^2+c^2$$

在三角形 F_1PF_2 中，$F_1F_2=2c$，且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$. 由余弦定理，

$$4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos 60^\circ=r_1^2+r_2^2-r_1r_2=9a^2+c^2$$

所以 $c^2=3a^2$，从而 $b^2=c^2-a^2=2a^2$，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x=pmsqrt(2)x$，即 $\sqrt{2}x+-y=0$，故选 D.

A. $x+-\sqrt{3}y=0$　　B. $\sqrt{3}x+-y=0$
C. $x+-\sqrt{2}y=0$　　D. $\sqrt{2}x+-y=0$

填空题

11. 在如图所示的茎叶图中，甲、乙两组数据的中位数分别是_____{}，_____{}.

begin{center} begin{tabular}{r|c|l} 甲 & & 乙 \ hline 8 & 2 & 9 \ 91 & 3 & 55 \ 25 & 4 & 8，2，6 \ 7，8，5 & 5 & 35 \ 6 & 6 & 7 end{tabular} end{center}

45，46

甲组数据共有 9 个，按从小到大排列为 28，31，39，42，45，55，57，58，66. 所以甲组的中位数是第 5 个数，即 45. 乙组数据按从小到大排列为 29，35，35，42，46，48，53，55，67. 所以乙组的中位数是第 5 个数，即 46.

12. 函数 $f(x)=\sin^2\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是_____{}.

$\frac{\pi}{2}$

利用恒等式 $\sin^2 t=\frac{1-\cos 2t}{2}$，有

$$f(x)=\frac{1-\cos\left(4x-\frac{\pi}{2}\right)}{2}$$

余弦函数的最小正周期为 2π，所以要求 $4T=2\pi$，得到 $T=\frac{\pi}{2}$. 该周期由余弦函数的最小正周期得到，因而是最小正周期.

13. 已知平面向量 α，β 满足 $|\alpha|=1$，$|\beta|=2$，$\alpha\perp(\alpha-2\beta)$，则 $|2\alpha+\beta|$ 的值是_____{}.

$\sqrt{10}$

由 $\alpha\perp(\alpha-2\beta)$，得

$$\alpha\cdot(\alpha-2\beta)=0$$

代入 $|\alpha|=1$，可得 $1-2\alpha\cdot\beta=0$，$\alpha\cdot\beta=\frac{1}{2}$. 于是

$$|2\alpha+\beta|^2=4|\alpha|^2+4\alpha\cdot\beta+|\beta|^2=4+4\times\frac{1}{2}+4=10$$

长度非负，所以 $|2\alpha+\beta|=\sqrt{10}$.

14. 在如下数表中，已知每行、每列中的数都成等差数列. 那么，位于表中的第 n 行第 $n+1$ 列的数是_____{}.

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	…
第 1 行	1	2	3	…
第 2 行	2	4	6	…
第 3 行	3	6	9	…
…	…	…	…	…

n^2+n

记表中第 i 行第 j 列的数为 a_{ij}. 由第一列可知 $a_{i1}=i$，由第二列可知 $a_{i2}=2i$. 由于第 i 行成等差数列，该行公差为

$$a_{i2}-a_{i1}=2i-i=i$$

因此

$$a_{ij}=a_{i1}+(j-1)i=i+(j-1)i=ij$$

所以第 n 行第 $n+1$ 列的数为

$$a_{n,n+1}=n(n+1)=n^2+n$$

15. 若正实数 x，y 满足 $2x+y+6=xy$，则 xy 的最小值是_____{}.

18

由题设

$$xy-2x-y=6$$

所以

$$(x-1)(y-2)=8$$

若 $0<x<1$，则 $-1<x-1<0$，从而 $y-2=\frac{8}{x-1}\leftarrow 8$，即 $y\leftarrow 6$，与 $y>0$ 矛盾；$x=1$ 也不满足 $(x-1)(y-2)=8$. 因此 $x>1$，从而 $y-2=\frac{8}{x-1}>0$. 令 $u=x-1>0$，$v=y-2>0$，则 $uv=8$，且

$$xy=(u+1)(v+2)=uv+2u+v+2=10+2u+v$$

由均值不等式，

$$2u+v=2u+\frac{8}{u}\geq 8$$

等号当且仅当 $u=2$，即 $v=4$. 因此 $xy\geq 18$. 当 $x=3$，$y=6$ 时满足原条件且 $xy=18$，所以最小值为 18.

16. 某商家一月份至五月份累计销售额达 3860 万元，预测六月份销售额为 500 万元. 七月份销售额比六月份递增 $x\%$，八月份销售额比七月份递增 $x\%$，九、十月份销售总额与七、八月份销售总额相等. 若一月至十月份销售总额至少达 7000 万元，则 x 的最小值是_____{}.

20

设 $t=1+\frac{x}{100}$. 则七月份和八月份的销售额分别为 $500t$ 万元和 $500t^2$ 万元，九、十月份销售总额为 $500t+500t^2$ 万元. 因而一月至十月份的销售总额为

$$3860+500+2\left(500t+500t^2\right)=4360+1000t+1000t^2$$

由总额至少为 7000 万元，得

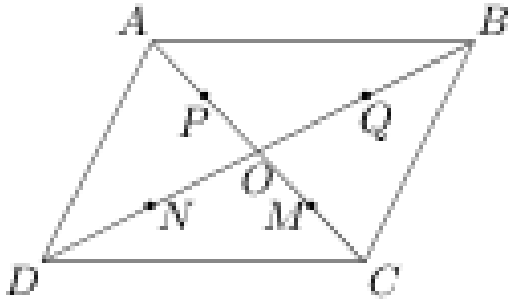
$$25t^2+25t-66\geq 0$$

因 $t>0$，解得

$$t\geq\frac{6}{5}$$

所以 $1+\frac{x}{100}\geq\frac{6}{5}$，$x\geq 20$. 当 $x=20$ 时恰好达到下界，故 x 的最小值为 20.

17. 在平行四边形 $ABCD$ 中，O 是 AC 与 BD 的交点，P，Q，M，N 分别是线段 OA，OB，OC，OD 的中点. 在 A，P，M，C 中任取一点记为 E，在 B，Q，N，D 中任取一点记为 F. 设 G 为满足向量 $\overrightarrow{OG}=\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$ 的点，则在上述的点 G 组成的集合中的点，落在平行四边形 $ABCD$ 外（不含边界）的概率为_____{}.



$\frac{3}{4}$

以 O 为原点，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$. 由于平行四边形的对角线互相平分，$\overrightarrow{OC}=-\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OD}=-\boldsymbol{b}$. 所以 E 对应的系数只能是 1，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，-1，即 $\overrightarrow{OE}=sbold(a)$，其中 $s\in\{1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1\}$. 同理 $\overrightarrow{OF}=tbold(b)$，其中 $t\in\{1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1\}$. 因而

$$\overrightarrow{OG}=sbold(a)+tbold(b)$$

在基底 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 下，平行四边形 $ABCD$ 的四个顶点为 $(1,0)$，$(0,1)$，$(-1,0)$，$(0,-1)$，其内部及边界为 $|s|+|t|\leq 1$. 当且仅当 $|s|=|t|=\frac{1}{2}$ 时，$|s|+|t|=1$，对应 $2\times 2=4$ 个选择，所得点在边界上，不计入外部. 其余 $16-4=12$ 个选择满足 $|s|+|t|>1$，所得点在平行四边形外部.

因此所求概率为

$$\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$$

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 设 S 为 $\triangle ABC$ 的面积，满足 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\left(a^2+b^2-c^2\right)$.

1. (1) 求角 C 的大小；
2. (2) 求 $\sin A+\sin B$ 的最大值.

【解析】

1. （1）由三角形面积公式和余弦定理，得

$S=\frac{1}{2}ab\sin C$，$a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$．将它们代入已知条件，得到 $\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}ab\cos C$．由于 $a>0$，$b>0$，且 $0<C<\pi$，所以 $\sin C>0$，从而 $\cos C>0$．约去 $\frac{1}{2}ab$，可得 $\tan C=\sqrt{3}$，故 $C=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）因为 $A+B=\pi-C=\frac{2\pi}{3}$，所以

$\sin A+\sin B=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=\sqrt{3}\cos\frac{A-B}{2}$．又因为 $A>0$，$B>0$，所以 $|\frac{A-B}{2}|<\frac{\pi}{3}$，从而 $\cos\frac{A-B}{2}\leq 1$．因此 $\sin A+\sin Bleqslantsqrt(3)$．当 $A=B=\frac{\pi}{3}$ 时取等号，所以最大值为 $\sqrt{3}$.

19. 设 a_1，d 为实数，首项为 a_1，公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $S_5S_6+15=0$.

1. (1) 若 $S_5=5$，求 S_6 及 a_1；
2. (2) 求 d 的取值范围.

【解析】

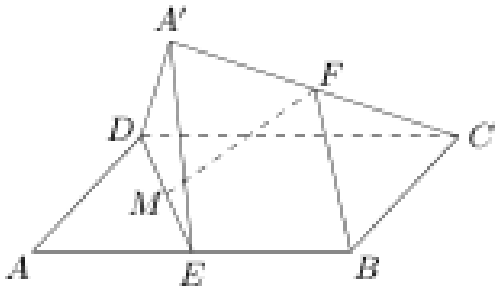
1. （1）由 $S_5S_6+15=0$ 及 $S_5=5$，得 $S_6=-3$．因此 $a_6=S_6-S_5=-8$．另一方面，等差数列的前 n 项和公式给出

$S_5=5a_1+10d=5$，即 $a_1+2d=1$；又 $a_6=a_1+5d=-8$．两式相减得 $3d=-9$，所以 $d=-3$，进而 $a_1=7$.

1. （2）由 $S_5=5a_1+10d$，可得 $a_1=\frac{S_5}{5}-2d$．代入 $S_6=6a_1+15d$，得 $S_6=\frac{6}{5}S_5+3d$．于是已知条件等价于 $S_5\left(\frac{6}{5}S_5+3d\right)+15=0$，即 $2S_5^2+5dS_5+25=0$．要使实数 S_5 存在，该关于 S_5 的二次方程判别式必须满足 $\Delta=25d^2-200\geq 0$，所以 $d^2\geq 8$，即 $d\leq -2\sqrt{2}$ 或 $d\geq 2\sqrt{2}$．反之，当上述条件成立时，二次方程有实根，取该实根为 S_5，再令 $a_1=\frac{S_5}{5}-2d$，即可得到满足条件的等差数列，因此取值范围为 $\left(-\infty,-2\sqrt{2}\right]\cup\left[2\sqrt{2},+\infty\right)$.

20. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=2BC$，$\angle ABC=120^\circ$．E 为线段 AB 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿直线 DE 翻折成 $\triangle A'DE$，使平面 $A'DE\perp$ 平面 BCD，F 为线段 $A'C$ 的中点.

1. (1) 求证：$BF\parallel$ 平面 $A'DE$；
2. (2) 设 M 为线段 DE 的中点，求直线 FM 与平面 $A'DE$ 所成角的余弦值.



【解析】

1. （1）取 $BC=1$，建立直角坐标系，使平面 BCD 为 $z=0$，并令 $B=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$. 由 $AB=2BC$ 及 $\angle ABC=120^{\circ}$，可取

$A=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，从而 $D=\left(0,\sqrt{3},0\right)$. 于是 $E=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$M=\left(-\frac{1}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4},0\right)$. 由此可见 $\triangle ADE$ 为等边三角形，且折叠后 $A'M\perp DE$，$A'M=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为平面 $A'DE$ 垂直于平面 BCD，可取 $A'=\left(-\frac{1}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

平面 $A'DE$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{3},-1,0\right)$，其方程为 $\sqrt{3}x-y+\sqrt{3}=0$. 又 F 为 $A'C$ 的中点，所以 $F=\left(\frac{3}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BF}=\left(\frac{3}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，满足 $\overrightarrow{BF}cdotbold(n)=0$. 因此直线 BF 的方向向量平行于平面 $A'DE$，且 B 不在该平面上，故 $BF\parallel$ 平面 $A'DE$.

1. （2）设直线 FM 与平面 $A'DE$ 所成的角为 θ. 取直线 FM 的方向向量

$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{MF}=\left(\frac{5}{8},-\frac{3\sqrt{3}}{8},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 则 $|\boldsymbol{u}|=1$，$|\boldsymbol{n}|=2$，且 $\boldsymbol{u}cdotbold(n)=\sqrt{3}$. 所以 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，故 $\cos\theta=\frac{1}{2}$.

21. 已知函数 $f(x)=(x-a)^2(x-b)$ （a，$b\in\mathbb{R}$，$a<b$）.

1. (1) 当 $a=1$，$b=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程；
2. (2) 设 x_1，x_2 是 $f(x)$ 的两个极值点，x_3 是 $f(x)$ 的一个零点，且 $x_3\neq x_1$，$x_3\neq x_2$. 证明：存在实数 x_4，使得 x_1，x_2，x_3，x_4 按某种顺序排列后成等差数列，并求 x_4.

【解析】

1. （1）当 $a=1$，$b=2$ 时，$f(x)=(x-1)^2(x-2)$，所以

$f'(x)=2(x-1)(x-2)+(x-1)^2=(x-1)(3x-5)$. 又 $f(2)=0$，$f'(2)=1$，故曲线在点 $(2,0)$ 处的切线方程为 $y-0=1\cdot(x-2)$，即 $y=x-2$.

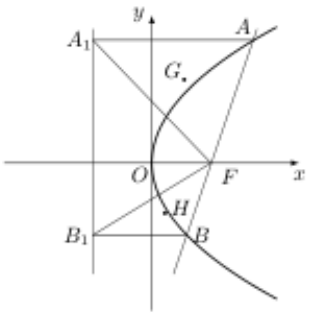
1. （2）对一般的 $a<b$，有

$f'(x)=2(x-a)(x-b)+(x-a)^2=(x-a)(3x-a-2b)$. 因此 $f(x)$ 的两个极值点的横坐标为 a 和 $\frac{a+2b}{3}$. 事实上，当 $x<a$ 时 $f'(x)>0$，当 $a<x<\frac{a+2b}{3}$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>\frac{a+2b}{3}$ 时 $f'(x)>0$，所以这两个驻点确为极值点. 而 $f(x)=0$ 的零点为 a 和 b，其中 a 是二重零点. 由题设 $x_3\neq x_1$ 且 $x_3\neq x_2$，可知 $x_3=b$.

由于 $a<b$，有 $a<\frac{2a+b}{3}<\frac{a+2b}{3}<b$，并且相邻两数之差均为 $\frac{b-a}{3}$. 所以按 a，$\frac{2a+b}{3}$，$\frac{a+2b}{3}$，b 的顺序排列时，四个数成等差数列，故 $x_4=\frac{2a+b}{3}$.

22. 已知 m 是非零实数，抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$） 的焦点 F 在直线 $l:x-my-\frac{m^2}{2}=0$ 上.

1. (1) 若 $m=2$，求抛物线 C 的方程；
2. (2) 设直线 l 与抛物线 C 交于 A，B 两点，过 A，B 分别作抛物线 C 的准线的垂线，垂足为 A_1，B_1，$\triangle AA_1F$，$\triangle BB_1F$ 的重心分别为 G，H. 求证：对任意非零实数 m，抛物线 C 的准线与 x 轴的交点在以线段 GH 为直径的圆外.



【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由于焦点在直线 l 上，代入直线方程得 $\frac{p}{2}-\frac{m^2}{2}=0$，所以 $p=m^2$. 当 $m=2$ 时，$p=4$，故抛物线 C 的方程为 $y^2=8x$.

1. (2) 由 $p=m^2$，可知 $F=\left(\frac{m^2}{2},0\right)$，抛物线的准线为 $x=-\frac{m^2}{2}$. 设 $A=(x_A,y_A)$，$B=(x_B,y_B)$. 由直线 l 得 $x=my+\frac{m^2}{2}$，代入抛物线方程，得到 $y^2=2m^2\left(my+\frac{m^2}{2}\right)=2m^3y+m^4$. 因此 y_A，y_B 是方程 $y^2-2m^3y-m^4=0$ 的两个根，从而 $y_A+y_B=2m^3$，$y_Ay_B=-m^4$.

过 A，B 作准线的垂线都是水平线，所以 $A_1=\left(-\frac{m^2}{2},y_A\right)$，$B_1=\left(-\frac{m^2}{2},y_B\right)$. 根据三角形重心坐标公式，得 $G=\left(\frac{x_A}{3},\frac{2y_A}{3}\right),H=\left(\frac{x_B}{3},\frac{2y_B}{3}\right)$. 记准线与 x 轴的交点为 $T=\left(-\frac{m^2}{2},0\right)$. 由于 $x_A=my_A+\frac{m^2}{2}$，有 $\overrightarrow{TG}=\left(\frac{m(2m+y_A)}{3},\frac{2y_A}{3}\right)$，$\overrightarrow{TH}=\left(\frac{m(2m+y_B)}{3},\frac{2y_B}{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{TG}cdotarrow(TH)=\frac{m^2(2m+y_A)(2m+y_B)+4y_Ay_B}{9}$. 再由根与系数的关系，得 $(2m+y_A)(2m+y_B)=4m^2+2m(y_A+y_B)+y_Ay_B=4m^2+3m^4$，所以 $\overrightarrow{TG}cdotarrow(TH)=\frac{m^2(4m^2+3m^4)-4m^4}{9}=\frac{m^6}{3}>0$.

设以 GH 为直径的圆的圆心为 O_1. 对任意点 X，有 $\overrightarrow{XG}cdotarrow(XH)=|XO_1|^2-\left(\frac{|GH|}{2}\right)^2$. 因此当该数量大于零时，点 X 在圆外. 取 $X=T$，由上式可知 T 在以 GH 为直径的圆外，证毕.